

TÍNH KHOẢNG CÁCH (SONLA2324)

Trước cửa nhà Tuệ Minh có một cái hồ rất rộng. Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ. Một lần Tuệ Minh này ra ý định bắc một cái cầu từ cửa nhà mình đến đảo giữa hồ để kinh doanh du lịch. Một vấn đề khá hóc búa đối với Tuệ Minh là làm thế nào xác định được khoảng cách từ nhà mình đến đảo giữa hồ?

Có thể mô tả đảo giữa hồ như là một đa giác lồi còn nhà của Tuệ Minh như là một điểm nằm ngoài đa giác đó trên mặt phẳng tọa độ. Bạn hãy lập trình giúp Tuệ Minh tính khoảng cách nhỏ nhất từ nhà mình đến đảo.

Dữ liệu vào: từ file văn bản TKC.INP

- Dòng đầu tiên ghi một số nguyên dương N là số đỉnh của đa giác ($0 < N \leq 1000$);
- Dòng thứ hai ghi hai số nguyên x, y ($0 \leq x, y \leq 100$) là tọa độ nhà của Tuệ Minh;
- Tiếp theo là N dòng, mỗi dòng chứa hai số nguyên u, v ($0 \leq u, v \leq 100$) là tọa độ của một đỉnh của đa giác. Các đỉnh của đa giác được liệt kê theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.

Kết quả: ghi ra file văn bản TKC.OUT một số thực duy nhất là khoảng cách nhỏ nhất từ nhà của Tuệ Minh đến đảo giữa hồ (giữ lại 4 chữ số phân thập phân).

Ví dụ:

tkc.inp	tkc.out
3 0 0 0 2 2 2 2 0	1.4142